

Cálculo I – Segunda Prova

04/11/2025 (8:50 – 10:30)

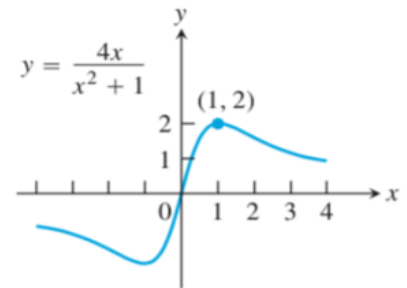
Nome: _____

Todas as questões devem ser justificadas através de cálculos e/ou argumentação.

Utilize resultados estudados na disciplina em todas as questões.

BOA PROVA!!!

Questão 01 (7,0): Determine as equações das retas tangentes à curva de equação $f(x) = \frac{4x}{x^2+1}$ (Serpentina de Newton) cujo gráfico está ao lado, nos pontos $(0,0)$ e $(1,2)$.



Questão 02 (6,0): Calcule $f'(x)$. Indique as regras de derivação usadas.

(a) $f(x) = \frac{x+1}{\operatorname{tg} x}$

(b) $f(x) = (1 + e^{2x}) \cdot (e^{3x})$

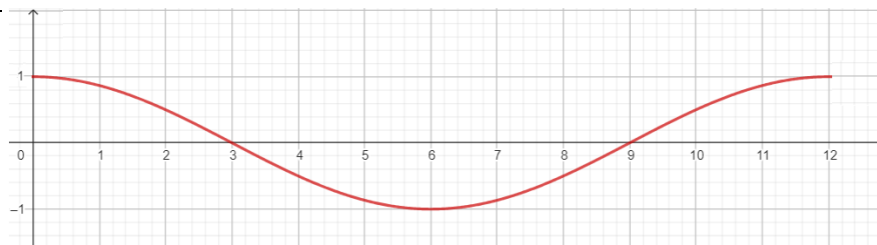
Questão 03 (6,0): Um tipo de vegetação é abundante em certas épocas do ano e escasso em outras. A área S , em km^2 , ocupada por esta vegetação ao longo do ano, pode ser expressa pela função

$$S(t) = 100 + 50 \cdot \sin\left(\frac{\pi t}{6}\right)$$

e $t = 1, t = 2, \dots, t = 12$, representam o final de janeiro, fevereiro, ..., dezembro, respectivamente.

(a) Calcule a taxa de variação instantânea da área ocupada, em relação ao tempo.

(b) Considerando a resposta obtida no item anterior e, possivelmente, o gráfico da função $y = \cos\left(\frac{\pi t}{6}\right)$ dado abaixo, analise em que meses a área ocupada está **decrecendo**.



Questão 04 (6,0): Considere a curva (chamada *lemniscata*) definida pela equação

$$16(x^2 - y^2) = (x^2 + y^2)^2$$

Usando derivação implícita, encontre o(s) ponto(s) da *lemniscata* onde a reta tangente é horizontal.

